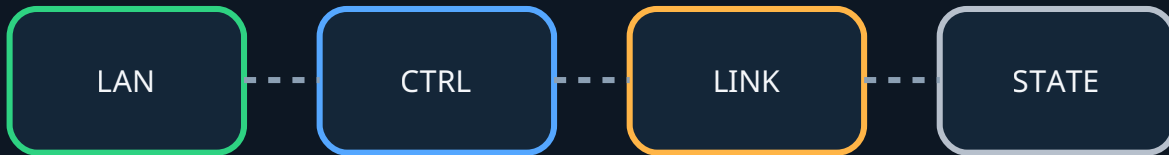


FG Link 1.6.14

الدليل العربي المصوّر - الإصدار المصحح



- إعداد وتشغيل وحدات MTTL-W01 محليًا وبشكل آمن.

- شرح LAN / Router و One-Phone و Two-Phone و ZeroTier.

- VPS طبقة تكميلية، و VPS Direct ما زال اختبريًا وغير مطلوب للتشغيل الأساسي.

Publisher: FG Machines - Android Build 43

قبل أن تبدأ

فكرة النظام باختصار



- FG Link مصمم بمنهج Local-First: التحكم المحلي يعمل دون الاعتماد على خادم خارجي.

- أضف ZeroTier فقط عند الحاجة للتحكم البعيد.

- لا تفتح منافذ التحكم المحلية على الإنترنت العام.

المسار الموصى به: LAN أولاً، ثم ZeroTier عند الحاجة.

محتويات الدليل 1/3

التثبيت والإعداد المحلي



- صفحات 6-10: التحقق من النسخة والتثبيت والأذونات وتجهيز MTTL-W01.

- صفحات 11-18: Router Mode خطوة بخطوة.

- صفحات 19-24: One-Phone و Two-Phone.

محتويات الدليل 2/3

التحكم البعيد والتكامل



- صفحات 25-29: المخارج والطاقة والحالات.

- صفحات 30-36: ZeroTier.

- صفحات 37-43: VPS و IR و Home Assistant.

محتويات الدليل 3/3

الأمان والصيانة



- صفحات 44-49: الأعطال والاستعادة.

- صفحات 50-52: الأمان والتحقق من الأصالة.

- صفحات 53-55: قوائم الفحص وبيانات الإصدار.

احتفظ بهذا الدليل مع ملف APK الرسمي فقط.

تنزيل النسخة الرسمية

الملف الصحيح



• اسم الملف: FG-Link-1.6.14-Hardened-Signed.apk

• Package: com.fgmachines.rck

• Version: 1.6.14 - Build 43

• نزل التطبيق من مستودع FG Machines الرسمي فقط.

التحقق من SHA-256

افحص الملف قبل التثبيت



- القيمة الرسمية للـAPK:

- 9b7c38657835d2f323f789494d36b57b0f12757964a1c20a3f69af91b682ee94

- اختلاف خانة واحدة يعني أن الملف ليس مطابقًا للإصدار الرسمي.

على Windows استخدم certutil -hashfile، وعلى Linux استخدم sha256sum.

تثبيت FG Link

Android 8.0 أو أحدث



- افتح ملف APK الرسمي.

- اسمح بالتثبيت من المصدر المستخدم إذا طلب Android ذلك.

- أكمل التثبيت ثم افتح التطبيق.

- لا تحتاج إلى حساب لتشغيل التحكم المحلي.

الأذونات المطلوبة

لماذا يطلب التطبيق أذونات؟



- الشبكة Wi-Fi لاكتشاف وربط المشترك.

- الإشعارات لتنبيه المستخدم بحالة الخدمة.

- قد تختلف الأذونات حسب إصدار Android والشركة المصنعة.

راجع وظيفة الصفحة قبل منح أي إذن غير واضح.

تجهيز MTTL-W01

قبل الإضافة الأولى



- استخدم Wi-Fi بتردد 2.4 GHz أثناء الإعداد.

- ضع الوحدة في وضع الإعداد حتى تظهر شبكة `..._TONLY_TAP` أو `...._ONLY_TAP`.

- اجعل الهاتف قريبًا من الوحدة والراوتر.

تأكد من كلمة مرور Wi-Fi قبل البدء.

Router Mode

الوضع الأساسي والمفضل



- الهاتف والـ MTTL-W01 على نفس شبكة Wi-Fi 2.4 GHz.

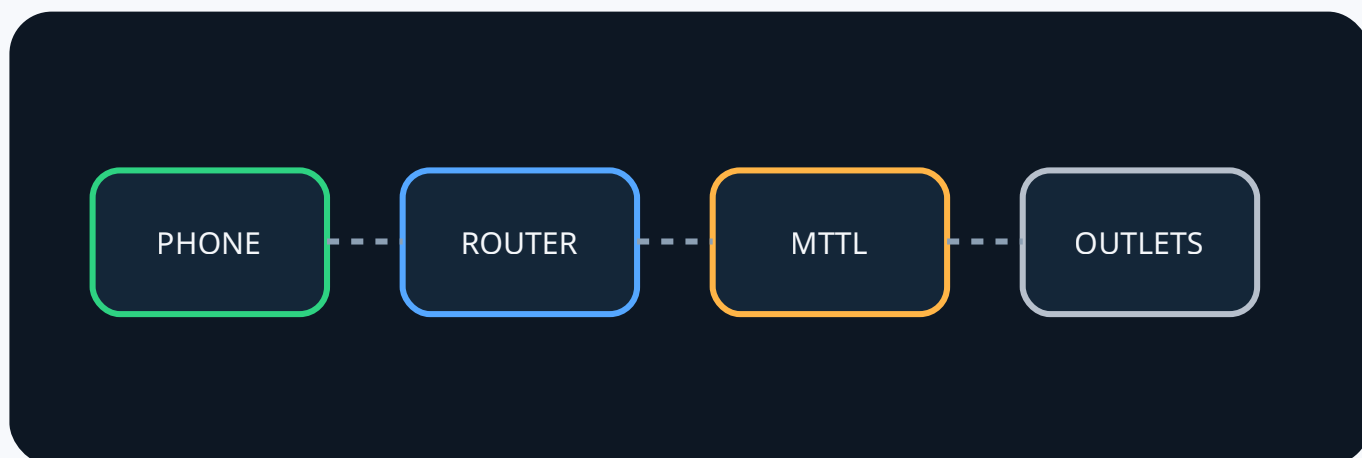
- الهاتف يعمل كـ Controller داخل الشبكة.

- لا تحتاج إلى الإنترنت لكي تعمل أوامر LAN الأساسية.

هذا الوضع هو الأسهل للصيانة والتشخيص.

الخطوة 1 - Router Mode

ابدأ إضافة المشترك



- من FG Link اختر إضافة مشترك / Setup.

- تأكد أن الوحدة في وضع الإعداد.

- ابدأ البحث عن شبكة الإعداد الخاصة بالوحدة.

Router Mode - الخطوة 2

اتصل بشبكة الإعداد



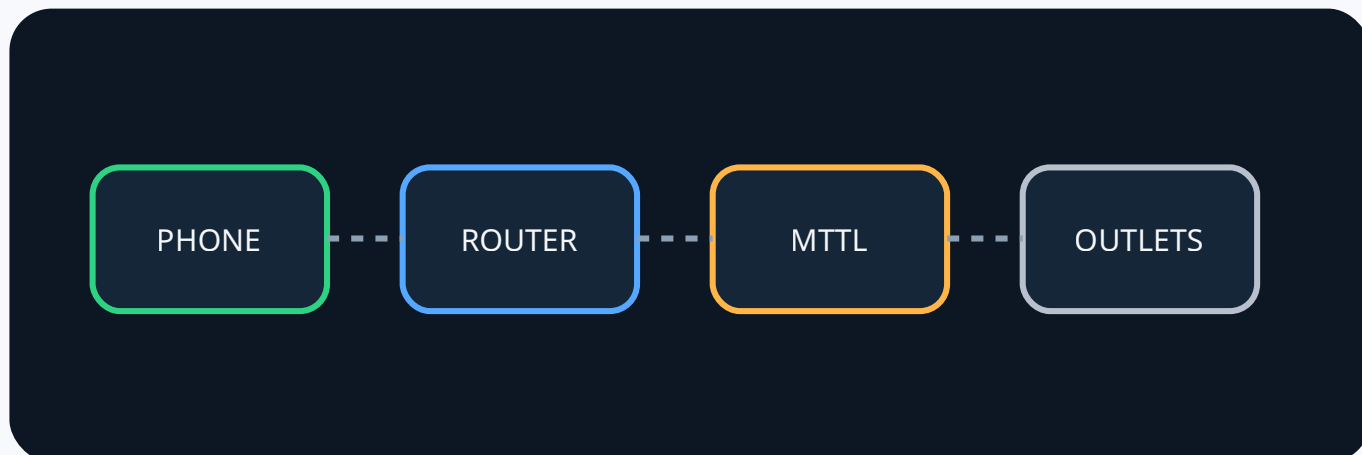
- وافق على الانتقال إلى شبكة TONLY_TAP أو ONLY_TAP.

- رسالة لا يوجد إنترنت طبيعية أثناء الإعداد.

- لا تغلق التطبيق أثناء هذه المرحلة.

3 الخطوة - Router Mode

اختر شبكة الموقع



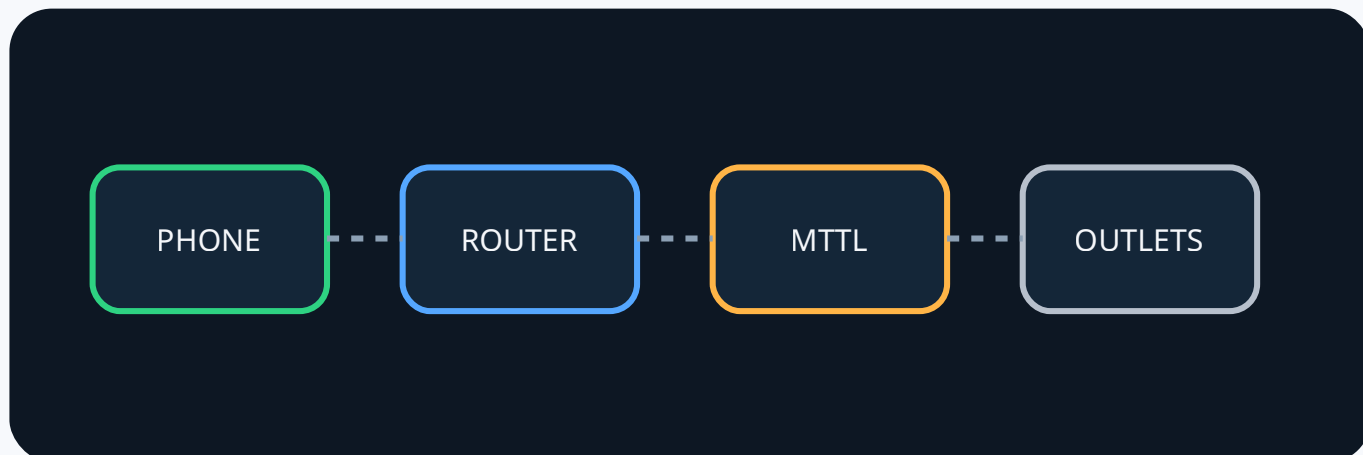
- اختر SSID الصحيح بتردد 2.4 GHz.

- اكتب كلمة المرور بدقة.

- تجنب المسافات والرموز المخفية الناتجة عن النسخ.

4 الخطوة - Router Mode

إرسال بيانات الشبكة



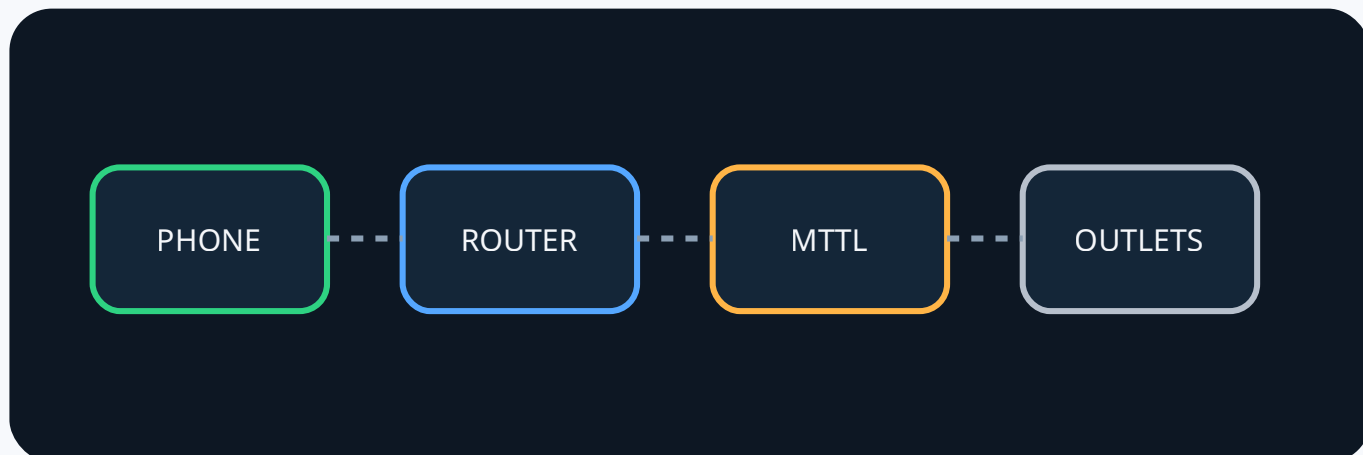
- يرسل FG Link بيانات الشبكة إلى MTTL-W01.

- تنتقل الوحدة من شبكة الإعداد إلى شبكة الراوتر.

- انتظر حتى تكتمل العملية قبل تكرارها.

5 الخطوة - Router Mode

عودة الهاتف للشبكة



- أعد الهاتف إلى نفس Wi-Fi.

- افتح FG Link وانتظر اكتشاف الوحدة.

- يفترض أن تتحول الحالة إلى Online عند نجاح الربط.

اختبار Router Mode

لا تعتبر الإعداد ناجحًا قبل الاختبار



- شغل وأوقف كل مخرج على حدة.

- راجع أن الحالة في التطبيق تطابق الحالة الفعلية.

- افصل الإنترنت مع إبقاء Wi-Fi ثم أعد الاختبار للتأكد من Local-First.

إذا فشل LAN بعد قطع الإنترنت فحل الشبكة المحلية أولاً.

تسمية المشترك

اجعل الإدارة واضحة



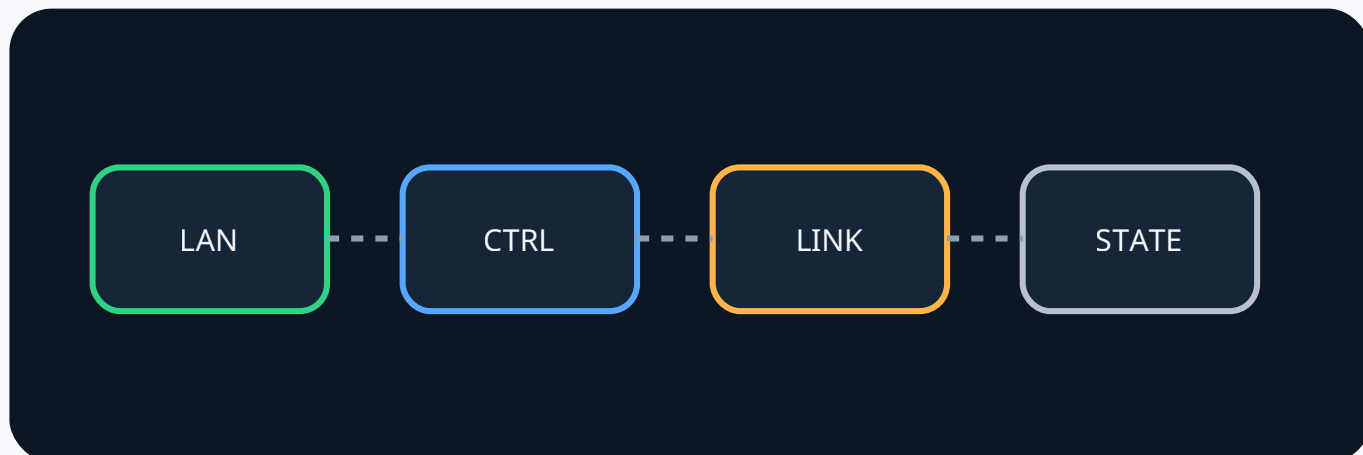
- استخدم أسماء تصف الموقع أو الحمل: مكتب، مخزن، مضخة، كاميرات.

- سمّ المخارج بأسماء الأجهزة إن كانت الواجهة تسمح.

- تجنب أسماء عامة عند وجود عدة وحدات.

One-Phone Mode

هاتف واحد + Hotspot



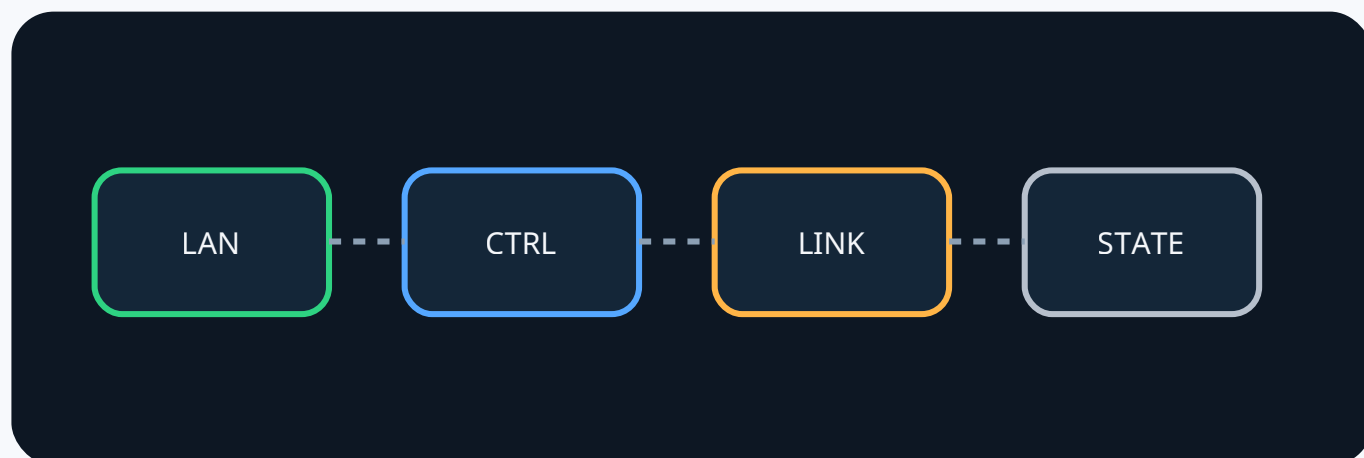
- نفس الهاتف ينشئ Hotspot ويعمل كـ Controller.

- نجاحه يعتمد على قدرة الهاتف على إدارة Hotspot و Wi-Fi أثناء الإعداد.

- إذا أوقف الهاتف Hotspot تلقائيًا استخدم Two-Phone Mode.

Hotspot - تجهيز One-Phone

إعدادات مقترحة



- استخدم نطاق 2.4 GHz.

- اختر اسم شبكة وكلمة مرور ثابتين.

- أوقف التبديل الذكي للشبكات إذا كان يسبب انقطاعًا.

لا تغيّر اسم Hotspot بعد ربط الوحدة إلا إذا كنت ستعيد إعدادها.

One-Phone - حدود معروفة

لماذا قد يفشل؟



- بعض الهواتف لا تسمح بـ Hotspot واتصال Wi-Fi في الوقت نفسه.

- بعض الأنظمة تغلق Hotspot عند الانتقال لشبكة الإعداد.

- توفير الطاقة قد يوقف الخدمة في الخلفية.

عند عدم الاستقرار انتقل إلى Two-Phone Mode.

Two-Phone Mode

الموصى به عند عدم وجود راوتر



- الهاتف الأول: Hotspot + Controller.

- الهاتف الثاني: يستخدم فقط أثناء ربط MTTL-W01 بشبكة الهاتف الأول.

- بعد الإعداد يبقى الهاتف الأول Controller الأساسي.

Two-Phone - خطوات الربط

تسلسل عملي



- فَعِّل Hotspot على الهاتف الأول.

- من الهاتف الثاني اتصل بشبكة إعداد MTTL-W01.

- أدخل SSID وكلمة مرور Hotspot للهاتف الأول.

- اختبر المخارج من الهاتف الأول بعد اكتمال الربط.

مقارنة أوضاع الإعداد

اختر الأنسب للموقع



- Router Mode الأفضل للاستقرار الدائم.

- One-Phone سريع لكنه يعتمد على قيود الهاتف.

- Two-Phone عملي عند غياب الراوتر وغالبًا أكثر استقرارًا.

إدارة المخارج الأربعة

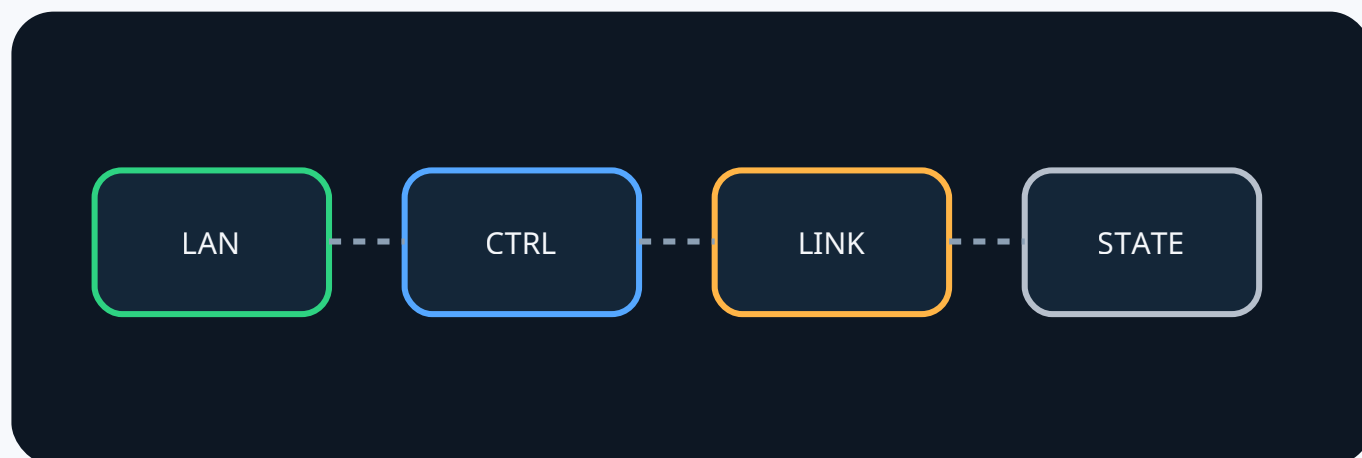
التحكم الأساسي



- كل مخرج يجب أن يملك حالة واضحة ON/OFF.
- نفذ أمرًا واحدًا ثم انتظر التأكيد بدل النقر المتكرر.
- إذا ظهرت Unknown انتظر Telemetry أو أعد فتح التحكم المحلي.

ألوان الحالة

كيف تقرأ الواجهة



• أخضر = ON.

• أحمر = OFF.

• كهربائي = أمر قيد التنفيذ.

• رمادي = الحالة لم تصل بعد.

الحالة الرمادية لا تعني تشغيلًا ولا إيقافًا.

الطاقة والقياسات

Telemetry



- قد يعرض التطبيق بيانات الطاقة والاستهلاك والحرارة حسب ما ترسله الوحدة.

- تعامل مع القياس كبيانات لحظية.

- غياب Telemetry لا يعني بالضرورة تعطل المخرج.

الأتمتة والمشاهد

استخدمها بعد ثبات الاتصال



- اختبر الأوامر اليدوية أولاً.

- أنشئ المشاهد بعد التأكد من تسمية المخارج.

- لا تعتمد على أتمتة حرجة قبل اختبارها عدة مرات.

السجل والتشخيص

حدد طبقة العطل



- راجع وقت آخر اتصال.

- تحقق هل المشكلة في وحدة واحدة أم كل الوحدات.

- إذا كان LAN يعمل وZeroTier لا يعمل فالعطل في طبقة الوصول البعيد.

ZeroTier

تحكم بعيد خاص



- يوفر شبكة خاصة افتراضية بين الأجهزة.

- يُستخدم لإبقاء مسار التحكم بعيدًا عن الإنترنت العام.

- يظل LAN مستقلاً حتى لو تعطل ZeroTier.

ZeroTier - إنشاء Network

من لوحة ZeroTier



- أنشئ Network جديدًا.

- انسخ Network ID.

- لا تنشر إعدادات الشبكة بلا داعٍ.

Controller انضمام - ZeroTier

[Join](#)

- ثَبِّت ZeroTier على هاتف الـ Controller.

- أدخل Network ID.

- فَعِّل الاتصال ثم انتقل للوحة لاعتماد الجهاز عند الحاجة.

ZeroTier - اعتماد الجهاز

Authorize



- تأكد أن الهاتف ظاهر داخل الشبكة.

- فَعِّل Authorize للجهاز الصحيح.

- راجع عنوان ZeroTier بعد الاعتماد.

ZeroTier - الهاتف البعيد

كرر العملية



- انضم لنفس Network ID.

- اعتمد الهاتف الثاني.

- تأكد أن الجهازين Online قبل اختبار FG Link.

ZeroTier - اختبار الاتصال

افصل طبقات المشكلة



- تأكد أولاً أن LAN يعمل محلياً.

- ثم تأكد أن ZeroTier يربط الجهازين.

- بعدها اختبر FG Link عبر المسار الخاص.

إذا فشل ZeroTier فقط فلا تعد إعداد MTTL-W01.

ZeroTier - قواعد أمان

لا تفتح 18086 TCP للعامة



- استخدم LAN أو VPN/ZeroTier لمسارات التحكم المحلية.

- تجنب Port Forwarding العام.

- اعتمد فقط الأجهزة التي تعرفها.

FG Link VPS

طبقة تكميلية



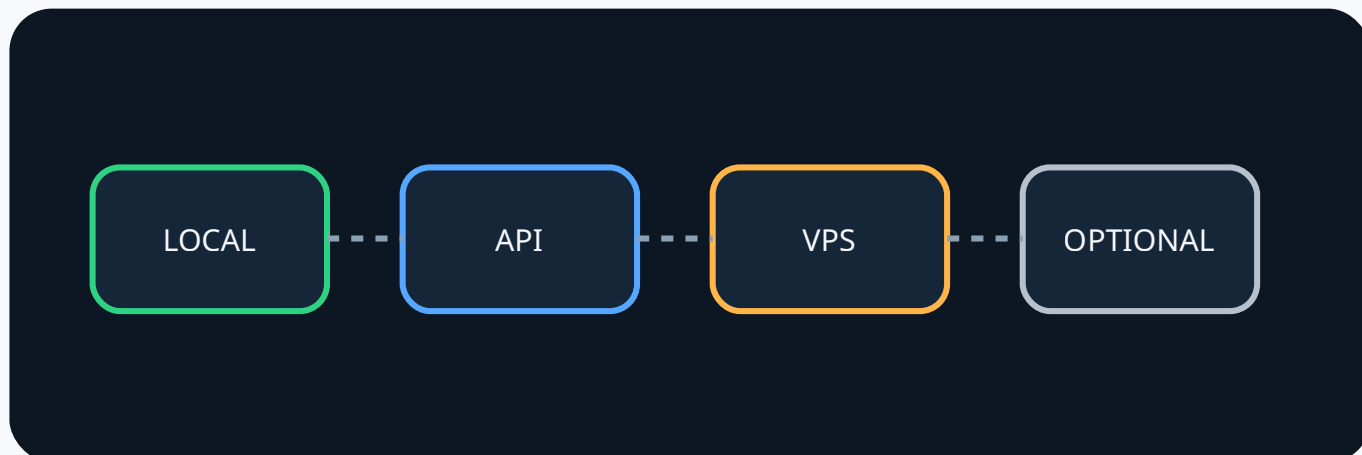
- VPS لا يلغي Router/LAN/ZeroTier.

- يجب أن يستمر الاستخدام المحلي إذا توقف الخادم.

- اختبر LAN أولاً قبل تشخيص أي مشكلة VPS.

VPS API وبصمة الهاتف

مبدأ الربط



- التطبيق يستخدم بصمة هاتف مخفية الخصوصية للتعريف بالثبیت.

- يمكن للإدارة ربط API بالبصمة عند تفعيل الخدمة.

- API المخصص لهاتف لا ينقل إلى هاتف آخر دون إعادة ربط.

VPS Direct

اختباري / غير عام



- يعني اتصال المشترك مباشرة بالخادم دون هاتف Controller.

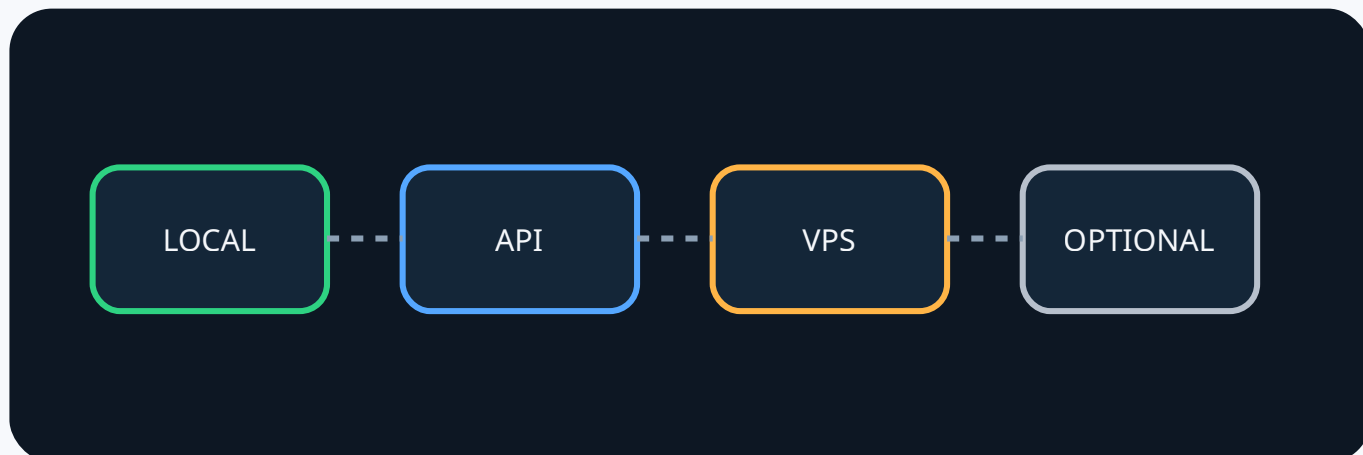
- هذه الوظيفة ما زالت تحت الاختبار وغير مطلوبة للمستخدمين الحاليين.

- لا تغيّر إعدادات الوحدة المحلية من أجل VPS Direct قبل الإعلان عن جاهزيته.

المسارات الأساسية الحالية تبقى Router/LAN/ZeroTier.

إذا تعطل VPS

استخدم المسارات المحلية



- لا تعد ضبط الوحدة.

- اختبر LAN مباشرة.

- إن كنت تستخدم ZeroTier اختبره كمسار بديل.

- تعامل مع VPS كخدمة إضافية وليس نقطة اعتماد وحيدة.

IR Remote

يتطلب IR Blaster حقيقياً



- وجود التطبيق لا يضيف IR للهاتف.

- إذا لم يحتوي الهاتف على IR Blaster فلن يرسل أوامر الأشعة تحت الحمراء.

- اختبر الريموت على مسافة قصيرة أولاً.

Home Assistant

تكامّل محلي اختياري



- استخدم Token محلي إذا كانت النسخة تتيح التكامل.
- اربط Home Assistant بعنوان FG Link المحلي أو الخاص.
- بعد نجاح التكامل يمكن تمرير الكيانات لخدمات أخرى حسب إعدادك.

قبل ربط أي تكامل

قاعدة ذهبية



- تأكد أن التحكم اليدوي يعمل أولاً.

- اختبر الوحدة دون VPS أو ZeroTier أو Home Assistant.

- أضف كل طبقة منفردة ثم اختبرها.

المشترك لا يظهر Online

تشخيص سريع



- تأكد أن الهاتف والوحدة على نفس الشبكة المطلوبة.

- تحقق من 2.4 GHz وكلمة المرور.

- أعد تشغيل FG Link قبل إعادة ضبط الوحدة.

Online لكن لا يوجد تحكم

افصل بين الاتصال والأمر



- اختبر مخرجًا واحدًا.

- انتظر تأكيد الحالة.

- أغلق التطبيق وافتحه ثم أعد الاختبار.

- إذا استمرت المشكلة أعد تشغيل الوحدة بدل حذفها فورًا.

الحالة Unknown

متى تكون طبيعية؟



- عند بدء التطبيق قبل وصول أول Telemetry.

- بعد فقد الشبكة ثم عودتها.

- أثناء إعادة مزامنة الحالة.

Unknown لا تعني ON ولا OFF.

فشل الإعداد من أول مرة

تسلسل الاستعادة



- تأكد من كلمة مرور Wi-Fi.

- أعد الوحدة لوضع الإعداد.

- جرّب Router Mode بدل One-Phone.

- أعد تشغيل Wi-Fi في الهاتف ثم حاول مجددًا.

فشل ZeroTier فقط

لا تلمس إعداد MTTL-W01



- تحقق من أن الجهازين Authorized.

- تأكد أن ZeroTier متصل فعليًا على الهاتفين.

- اختبر LAN؛ إذا كان يعمل فالعطل ليس في المشترك.

الاستعادة الآمنة

تجنب فقد الإعدادات



- لا تحذف كل الأجهزة كأول خطوة.

- دوّن أسماء الشبكات والوحدات قبل أي إعادة ضبط.

- غيّر عنصرًا واحدًا في كل مرة ثم اختبر.

الأمان والخصوصية

ما الذي لا يحتاجه الخادم؟



- لا يحتاج إلى كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بالعميل.

- لا يحتاج إلى أسرار ZeroTier.

- لا يحتاج إلى مفاتيح توقيع APK أو Android Keystore.

- لا تنشر أسرار التشغيل في المستودع العام.

التحقق من شهادة التوقيع

الاسم لا يكفي



•Certificate DN: CN=FG Machines, OU=Software Release, O=FG Machines, C=EG

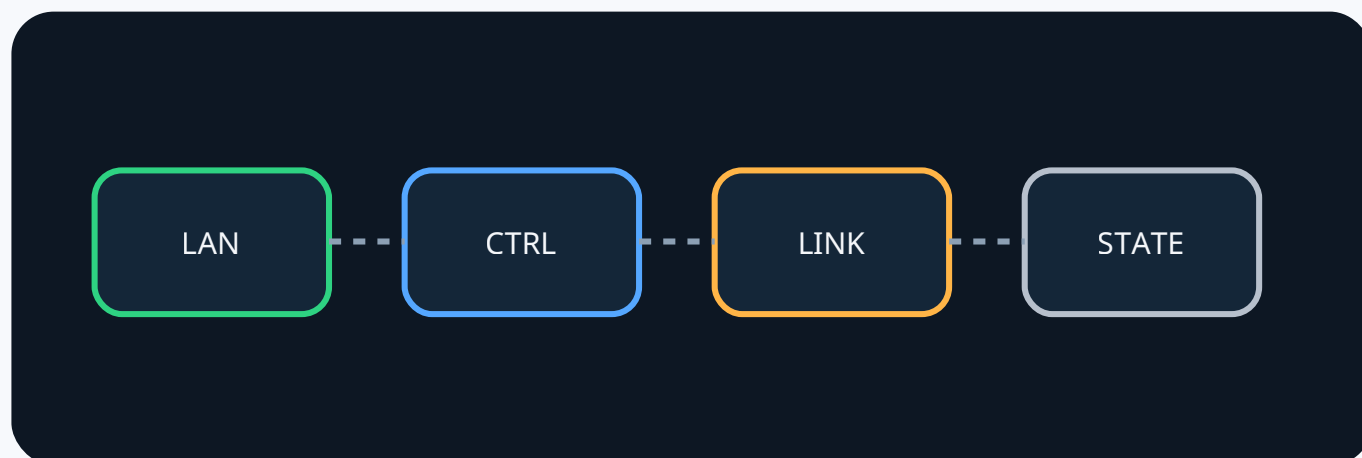
•Certificate SHA-256:

•b9ca4a23be53f161a47b5aaf97023d2bbbeebdaf671337d2466fb74cc1f29fdf

أيقونة التطبيق واسم الملف وحدهما لا يثبتان الأصالة.

مبادئ الحماية

Defense in depth



• R8 optimization/minification

• Resource shrinking

• Non-debuggable release

• فصل مفاتيح التوقيع والأسرار عن المستودع العام.

الحماية ترفع تكلفة العبث ولا تجعل الهندسة العكسية مستحيلة.

قائمة فحص قبل التسليم 1/2

التشغيل



- APK رسمي وhash صحيح.

- وحدة MTTL-W01 باسم واضح.

- اختبار المخارج الأربعة.

- اختبار LAN بعد فصل الإنترنت.

قائمة فحص قبل التسليم 2/2

الوصول البعيد والأمان



- اختبر ZeroTier فقط إذا كان مطلوبًا.

- لا تفتح منافذ التحكم للعامة.

- وضح أن VPS تكميلي وأن VPS Direct غير عام بعد.

- سلّم المستخدم هذا الدليل.

بيانات الإصدار والروابط الرسمية

FG Link 1.6.14 - Build 43



Publisher: FG Machines •

• Website: <https://fgmachines.org>

• GitHub: <https://github.com/FGMachines/FG-Hub>

• Package: com.fgmachines.rck

• الدليل المصحح: 55 صفحة - عربي RTL.

ابدأ دائمًا من LAN ثم أضف الطبقات الاختيارية تدريجيًا.